

Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physiques – Session rattrapage 2025
DERECTION PROVINCIALE MOHAMMEDIA

Question	Les éléments de réponse	Barème
Etude d'une solution aqueuse d'acide éthanóique	Exercice 1: Chimie (7 points)	
	1-1- L'équation de la réaction : $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$	0,5
	1-2- Le taux d'avancement : on sait que $\tau = \frac{x_f}{x_m} \Rightarrow \tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} \cdot V}{C_{A1} \cdot V}$ D'où $\tau = \frac{10^{-\text{pH}}}{C_A}$ Donc $\tau = \frac{10^{-3,6}}{4,2 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow \tau = 6\%$	0,25 0,25
	1-3- - Calcul de pK_A : on a $K_A = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}}}$ D'après la TA : $\begin{cases} [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = \frac{x_{\text{éq}}}{V} = 10^{-\text{pH}} \\ [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} = C_A - [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = C_A - 10^{-\text{pH}} \end{cases}$ Donc $K_A = \frac{10^{-2\text{pH}}}{C_A - 10^{-\text{pH}}}$ or $\text{pK}_A = -\log(K_A)$ AN : $\text{pK}_A = -\log(1,597 \cdot 10^{-5}) = 4,8$	0,25 0,25
	1-4-1 - Graphiquement c'est l'abscisse correspondant au point d'intersection des deux courbes : $\text{pK}_A = 4,8$	0,25 0,25
	1-4-2 -Pour $\text{pH} = 3,6 < \text{pK}_A$ l'espèce acide est majoritaire ce qui correspond à la courbe 1	0,25
	1-4-3 - On a : $\tau_1 = \frac{x_f}{x_m} \Rightarrow \tau_1 = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} \cdot V}{C_{A1} \cdot V}$ Or $[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} = C_{A1} - [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = C_{A1} - [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}$ Donc : $C_{A1} = [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} + [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}$ D'où $\tau_1 = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} + [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}}$ Et on a : $\alpha(\text{CH}_3\text{COO}^-) = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} + [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}}$ alors $\tau_1 = \alpha(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ À $\text{pH}_1 = 4,2$ on a $\alpha(\text{CH}_3\text{COO}^-) = \tau_1 = 20\%$ Par conséquent la dilution a pour effet d'augmenter le taux d'avancement.	0,25 0,25
Etude d'une estérification avec l'acide éthanóique	2-1 -L'équation de la réaction d'estérification (en utilisant les formules semi-développés) : $\text{CH}_3 - \text{COOH}_{(\text{l})} + \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{CH}_3 - \text{COO} - \text{C}_2\text{H}_5_{(\text{l})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	0,75
	2-2 -Quantité d'acide restant : $n_r(A) = C_B \cdot V_{BE} = 1,5 \times 22 \cdot 10^{-3} = 0,033 \text{ mol}$	0,25 0,25
	2-3- -Calcul du rendement : $r = \frac{n_f(E)}{n_{\text{th}}(E)} \Rightarrow r = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{n_0(A) - n_r(A)}{n_0(A)}$ $r = \frac{0,100 - 0,033}{0,100} = 0,67 = 67\%$	0,5 0,25
Etude d'une hydrolyse basique	3-1- -Réaction de l'hydrolyse basique (en utilisant les formules semi-développés) : $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{C}_2\text{H}_5_{(\text{l})} + \text{OH}^-_{(\text{l})} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{COO}^-_{(\text{l})} + \text{C}_2\text{H}_5 - \text{OH}_{(\text{l})}$	0,5
	3-2- -Affirmation : vraie Car la concentration des réactifs diminue au cours du temps.	0,25 0,25
	3-3- - On a : $x(t_{1/2}) = \frac{x_m}{2} = \frac{0,8}{2} = 0,4 \text{ mmol}$ et par projection : $t_{1/2} = 4 \text{ min}$	0,25 0,25

Ondes lumineuses	3-4-	-Calcul de la vitesse volumique : On sait que $v = \frac{1}{v} \cdot \frac{dx}{dt}$ $v_{t=3\min} = \frac{1}{V} \cdot \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{1}{50 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{0,64 - 0,16}{5,6 - 1} = 1,6 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$	0,5 0,25
	Exercice 2: Ondes lumineuses (2,5 points)		
	1-	D- La fréquence d'une lumière monochromatique ne dépend pas du milieu de propagation.	0,5
	2-1-	-Le phénomène observé est la diffraction de la lumière . -L'aspect de la lumière mise en évidence est l'aspect ondulatoire .	0,25 0,25
	2-2-	-Montrons que : $L = \frac{2\lambda_a D}{a}$ On a $\tan\theta = \frac{L}{2.D}$ et pour θ est petit $\tan\theta \approx \theta$ D'où $\theta = \frac{L}{2.D}$ ① Et on sait que : $\theta = \frac{\lambda_a}{a}$ ② D'après les relations ① et ② : $\frac{\lambda_a}{a} = \frac{L}{2.D}$ Donc $L = \frac{2.D.\lambda_a}{a}$	0,5
Partie I : L'établissement et la rupture du courant dans un dipôle RL	3-1-	-Dans l'air : $L = \frac{2.D.\lambda_a}{a}$ ③ Et dans le liquide : $L' = \frac{2.D.\lambda'_a}{a}$ avec $\lambda'_a = \frac{\lambda_a}{n_L}$ donc $L' = \frac{2.D.\lambda_a}{a.n_L}$ ④ On divise ③ sur ④ et on trouve : $n_L = \frac{L}{L'}$ AN : $n_L = \frac{2,4}{1,8} = 1,33$	0,5
	3-2-	- Déduisons v_L : On sait que : $v_L = \frac{c}{n_L}$ AN : $v_L = \frac{3.10^8}{1,33} = 2,26.10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	0,25 0,25
	Exercice 3 : Electricité (5 points)		
	1-1-	-Montrons que : $\frac{du_R}{dt} + \frac{R}{L} u_R = \frac{RE}{L}$ En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_R + u_b = E$ Avec : $i = \frac{u_R}{R}$ et $u_b = L \cdot \frac{di}{dt} = \frac{L}{R} \frac{du_R}{dt}$ Donc $u_R + \frac{L}{R} \frac{du_R}{dt} = E$ d'où $\frac{du_R}{dt} + \frac{R}{L} u_R = \frac{RE}{L}$	0,5
	1-2-	-Graphiquement : $\tau = 1\text{ms} = 10^{-3}\text{s}$ Et en régime permanent : $u_R(\infty) = R \cdot I_0$ donc $I_0 = \frac{u_R(\infty)}{R}$ Graphiquement : $u_R(\infty) = 10\text{V}$ D'où $I_0 = \frac{10}{100} = 0,1\text{A}$	0,25 0,5
	1-3-	-Vérifions que : $L = 0,10\text{H}$ On a : $\tau = \frac{L}{R}$ donc $L = \tau \cdot R$ D'où : $L = 10^{-3} \cdot 100 = 0,10\text{H}$	0,5
	1-4-	-En régime permanent On a : $u_{bf} = L \cdot \frac{dI_0}{dt}$ avec $I_0 = \text{cte}$ donc $\frac{dI_0}{dt} = 0$ D'où $u_{bf} = 0\text{V}$ Et on a aussi : $E_m(\infty) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2$ AN : $E_m(\infty) = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 0,1^2 = 5 \cdot 10^{-4}\text{J}$	0,25 0,5
	2-1-	-Puisque l'intensité de courant est une fonction continue alors $i(0^+) = I_0 = 0,1\text{A}$ Ou bien : $u_R(0) + u_b(0) = E$ or $u_b(0) = 0$ Alors $R \cdot I_0 = E$ D'où $I_0 = \frac{E}{R} = 0,1\text{A}$	0,25

	2-2-	À $t = 0^+ : u_{R1} = R_1 \cdot I_0 = 1000 \cdot 0,1$ d'où $u_{R1} = 100V$	0,25
	2-3-	- Déduisons u_{b0} : on a : $u_{R1} + u_{b0} + u_s = 0$ or $u_s = 0$ Donc $u_{b0} = -u_{R1}$ d'où : $u_{b0} = -100V$	0,25
	3-1	- On a : $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ AN: $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,1 \cdot 1 \cdot 10^{-6}}} = 503Hz$	0,25
	3-2	- On sait que : $I_m = C u_{cmax} \frac{2\pi}{T_0} = CE \frac{1}{\sqrt{LC}} = E \sqrt{\frac{C}{L}}$ AN : $I_m = 10 \sqrt{\frac{1 \cdot 10^{-6}}{0,1}} = 3,16 \cdot 10^{-2}A$	0,25
Partie II : Modulation d'amplitude	1-	- Détermination de les fréquence F et f : On a : $F = \frac{1}{T_p}$ avec $2 T_p = 0,01ms$ donc $T_p = 5 \cdot 10^{-2}ms$ A.N : $F = 2 \cdot 10^4 Hz$ On a aussi : $f = \frac{1}{T_s}$ avec $T_s = 6,0,1ms = 0,6ms$ A.N : $f = 1667 Hz$	0,25 0,25
	2-	- Détermination la valeur de A et la valeur de m : On a : $U_{m,max} = A(1 + m)$ et $U_{m,min} = A(1 - m)$ Donc : $A = \frac{U_{m,max} + U_{m,min}}{2}$ A.N : $A = \frac{5,0,33 + 0,33}{2} = 1V$ Et on a : $m = \frac{U_{m,max} - U_{m,min}}{U_{m,max} + U_{m,min}}$ A.N : $m = \frac{5,0,33 - 0,33}{5,0,33 + 0,33} = 0,67$ La modulation est bonne modulation car $m < 1$ et $F > 10f_s$	0,25 0,25 0,25

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

Partie I : Mouvement d' un skieur	1-	- Les équations horaires du mouvement : ✚ Système étudié : le skieur ✚ Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids ✚ En appliquant la 2eme loi de newton on a : $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$ $\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G = m \cdot \vec{g}$ Donc $\vec{a}_G = \vec{g}$ Par projection sur le repère $\{0, \vec{i}, \vec{j}\}$: $\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0 : \text{mvt rectiligne uniforme} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g : \text{mvt rectiligne uniformément varié} \end{cases}$ Donc les équations du mouvement s'écrivent : $\begin{cases} x(t) = v_{0x} \cdot t + x_0 \\ y(t) = \frac{a_y}{2} \cdot t^2 + v_{0y} \cdot t + y_0 \end{cases}$ Les conditions initiales : à $t=0$: $\begin{cases} x(0) = x_0 = 0 \\ y(0) = y_0 = 0 \end{cases}$ et $\begin{cases} v_x(0) = v_0 = 30m \cdot s^{-1} \\ v_y(0) = 0 \end{cases}$ D'où $\begin{cases} x(t) = 30 \cdot t & (1) \\ y(t) = -5 \cdot t^2 & (2) \end{cases}$	0,25 0,25
	2-	- L'équation de la trajectoire : D'après l'équation horaire (1) : $t = \frac{x}{30}$ On remplace t dans l'équation (2) : $y = -5 \cdot \frac{x^2}{(30)^2}$ D'où $y = -5,56 \cdot 10^{-3} \cdot x^2$	0,5
	3-	On a $\begin{cases} x_E = OE \cdot \cos \alpha \\ y_E = -OE \cdot \sin \alpha \end{cases}$ et $y_E = -5,56 \cdot 10^{-3} \cdot x_E^2$ $-OE \cdot \sin \alpha = -5,56 \cdot 10^{-3} \cdot (OE \cdot \cos \alpha)^2$ D'où $OE = \frac{\sin \alpha}{5,56 \cdot 10^{-3} \cdot (\cos \alpha)^2}$ Donc : $OE = 69,66m$	0,75 0,25

1-	✚ Système étudié : la tige ✚ Bilan de forces : $\vec{P}$: le poids ; $\vec{R}$: la réaction de l'axe de rotation et le couple de torsion de moment M_C ✚ En appliquant la relation fondamentale de la dynamique on a : $\sum M(\vec{F}) = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$ $M(\vec{P}) + M(\vec{R}) + M_C = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$ $-C \cdot \theta = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta} \quad \text{Donc : } \ddot{\theta}(t) + \frac{C}{J_{\Delta}} \cdot \theta(t) = 0$	0,5
2-1-	-On a $\theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$ et $\dot{\theta}(t) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$ donc $\ddot{\theta}(t) = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$ d'où $\ddot{\theta}(t) = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot \theta(t)$ Et on a $\ddot{\theta}(t) = -\frac{C}{J_{\Delta}} \cdot \theta(t)$ par conséquent $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{J_{\Delta}}{C}}$	0,5
2-2-	- Graphiquement : $T_0 = 4 \text{ s}$ Et on a $\dot{\theta}_m = \frac{2\pi}{T_0} \cdot \theta_m$ Alors : $\theta_m = \frac{T_0 \cdot \dot{\theta}_m}{2\pi}$ AN : $\theta_m = \frac{0,25 \cdot 4}{2\pi}$ Donc $\theta_m = 0,16 \text{ rad}$	0,25 0,5
2-3-	-On a $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{J_{\Delta}}{C}}$ D'où $C = \frac{4\pi^2 J_{\Delta}}{T_0^2} = \frac{4 \cdot 10 \cdot 6,67 \cdot 10^{-3}}{4^2}$ Donc $C = 1,67 \cdot 10^{-2} \text{ N.m.rad}^{-1}$	0,25 0,25
3-1	-L'énergie mécanique est conservée : $E_m = E_{C\max} = E_{p\max} = \text{Cte}$ $E_m = \frac{1}{2} \cdot J_{\Delta} \cdot (\dot{\theta}_m)^2$ D'où $E_m = 2,08 \cdot 10^{-4} \text{ J}$	0,5
3-2	-On sait que : $W_C = -\Delta E_{pe}$ Et puisque l'énergie mécanique se conserve, alors $\Delta E_C + \Delta E_{pe} = 0$ c-à-d : $\Delta E_C = -\Delta E_{pe}$ Donc $W_C = \Delta E_C$ D'où $W_C = \frac{J_{\Delta}}{2} \cdot (\dot{\theta}_m^2(t_2) - \dot{\theta}_m^2(t_1)) = \frac{6,67 \cdot 10^{-3}}{2} \cdot ((0,2)^2 - 0)$ En fin $W_C = 1,33 \cdot 10^{-4} \text{ J}$	0,5 0,25

Réalisé par les Prfs : A. HOURI & Pr. M. HABIBI